

Mariem FERSI

Étudiante ingénieure en Data Science & M1 Actuariat

in [linkedin.com/in/mariem-fersi](https://www.linkedin.com/in/mariem-fersi) github.com/mariemfersi
☎ +216 23774515 @ mariem.fersi@esprit.tn



Étudiante ingénieure en Data Science et M1 Actuariat, passionnée par la data science et l'intelligence artificielle appliquées à la modélisation des risques en assurance et finance. Intérêt pour le développement de solutions ML/AI appliquées aux problématiques actuarielles (tarification, provisionnement, risk modeling). Recherche un stage d'été de 2 mois à l'intersection de la data science, de l'IA et de l'actuariat appliqué.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Actuariat & Risk	Tarification non-vie, modélisation fréquence/sévérité, provisionnement, modèles de survie, tables de mortalité, Solvabilité II, Monte Carlo (VaR, stress testing), risque de marché et de crédit, scénarios de risque
Statistiques & Modélisation	Probabilités appliquées, inférence statistique, GLM (Poisson, Gamma), Kaplan-Meier, séries temporelles (ARIMA), volatilité, calibration de modèles
Data Science & Machine Learning	EDA, data cleaning, feature engineering, classification, régression, clustering, Random Forest, Gradient Boosting, Scikit-learn, XGBoost
Deep Learning & AI	ANN, RNN, CNN, Transformers, NLP financier, TensorFlow, PyTorch
Langages	R, Python, SQL, Java
Visualisation & BI	Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn
Outils	Excel, Git, Jupyter Notebook
Bases de données	MySQL, PostgreSQL

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Juin – Août 2023	Stage social – Département Environnement et Qualité, SOPAL, Tunisie Contribution aux activités du département Qualité et Environnement. ➢ Sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales ➢ Suivi et contrôle des procédures de qualité et sécurité ➢ Contribution à la documentation et aux rapports internes Environnement Qualité Sensibilisation
Juin – Août 2025	Stage Développement – Capgemini, CAPGEMINI, Tunisie Développement d'une solution BI pour l'analyse de données de véhicules connectés. ➢ Mise en place d'un pipeline ETL (SSIS) et préparation des données (data cleaning, SSMS) ➢ Modélisation décisionnelle (schéma en étoile) sous SQL Server ➢ Création de dashboards Power BI avec KPI et mesures DAX ➢ Automatisation des flux et analyse exploratoire des données (EDA) Power BI SSIS SSMS SQL Server ETL DAX Data Modeling

FORMATION

2024 – présent **Cycle ingénieur en Data Science & M1 Actuariat**
ESPRIT – École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies
Master délocalisé IRA – Le Mans Université (France)

2022 – 2024 **Cycle préparatoire intégré en sciences de l'ingénieur**
MSE – École d'Ingénieur de Manouba

2021 – 2022 **Baccalauréat Scientifique – Sciences Expérimentales**

DASHBOARD POWER BI ET ANALYSE DES JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020

Dashboard analytique pour l'analyse des Jeux Olympiques Tokyo 2020 combinant BI, Machine Learning et IA.

- Dashboard Power BI pour analyse des médailles et performances sportives
- Sécurité RLS multi-niveaux pour gestion des accès
- Optimisation Power Query (jointures et agrégations avancées)
- Modèle prédictif (Python, scikit-learn) pour estimation des médailles
- Chatbot IA pour exploration interactive des données
- Visualisation avancée et storytelling data-driven

Projet combinant Business Intelligence, Machine Learning et IA conversationnelle.

Power BI DAX Power Query Python scikit-learn Matplotlib Next.js Machine Learning AI Chatbot Data Visualization

FRAMEWORK MULTI-AGENT MULTI-MODAL POUR L'ANALYSE FX ET GÉNÉRATION D'ALPHA

Développement d'un système avancé d'intelligence artificielle pour l'analyse des marchés de change (Forex) et la génération de signaux de trading basés sur des données multi-sources (marché, macroéconomie, news, sentiment).

- Conception d'une architecture multi-agents avec LangGraph (agents : macroéconomie, technique multi-timeframe, sentiment, géopolitique)
- Mise en place de pipelines de données temps réel et batch (WebSockets, APIs, ETL) avec stockage en bases time-series (InfluxDB) et relationnelles
- Intégration de modèles NLP et LLM (RAG, analyse de news, OCR) pour extraire des signaux à partir de données textuelles et multimodales
- Développement d'un système de fusion de signaux (ensemble learning, scoring de confiance, gestion des conflits entre agents)
- Implémentation d'un moteur de génération d'alpha avec scénarios de trading et gestion du risque
- Backtesting des stratégies sur données historiques et évaluation via métriques financières (Sharpe ratio, drawdown, win rate)
- Intégration de méthodes d'Explainable AI (XAI) pour l'interprétabilité des modèles : LIME, SHAP, feature importance et analyse des décisions des agents
- Déploiement d'APIs (Django / FastAPI) et interface frontend (React) pour la visualisation et le monitoring des signaux
- Intégration de services cloud et optimisation des flux (Cloudflare, architecture scalable)

Projet orienté IA agentique, systèmes multi-modaux et finance quantitative appliquée au FX avec interprétabilité des modèles (XAI).

Python LangGraph LLMs RAG NLP OCR Time Series InfluxDB LIME SHAP Explainable AI Django FastAPI React Cloudflare
Machine Learning

CERTIFICATIONS

Cloud & Data Platforms

Oracle Data Platform 2025 Certified Foundations Associate (Oracle University)

Deep Learning & AI

Fundamentals of Deep Learning – NVIDIA DLI (2026), Applications of AI for Anomaly Detection – NVIDIA DLI (2026)

LANGUES

Arabe : native

Français : B2

Anglais : C1

VIE ASSOCIATIVE

- Secrétaire Générale – IEEE MSE Student Branch
- Secrétaire Générale – LEO Club Sfax Synergie